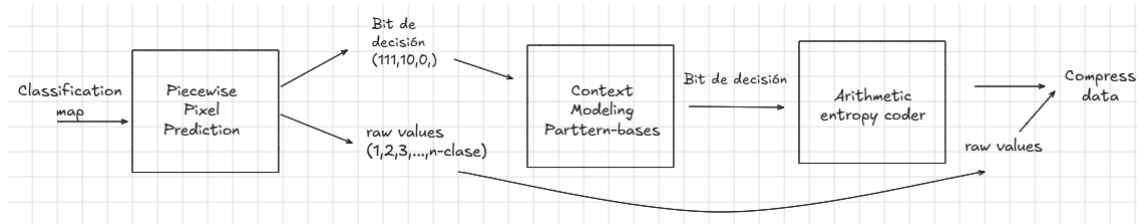


Borrador – Elaborado por Lariza Sandoval

Análisis - Lossless Compression of Classification Map Images

El siguiente análisis se realiza en base a los resultados obtenidos al aplicar el siguiente pipeline de compresión a 5 mapas de clasificación:



Diferencias de resultados pipeline replicado vs paper

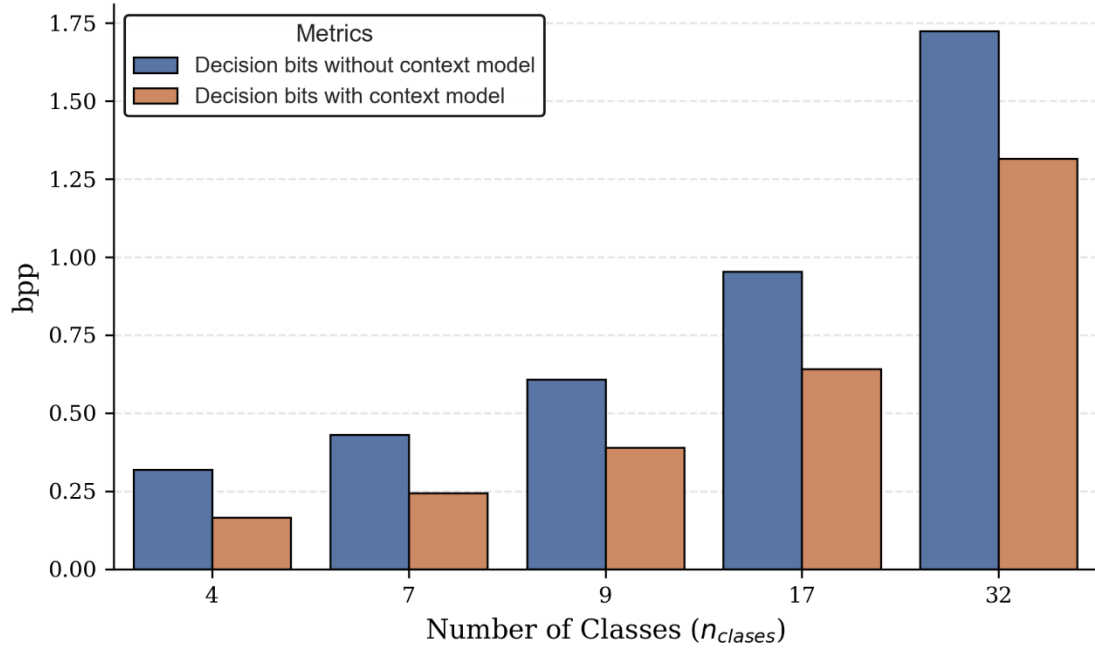
Tabla 1. Comparación de bit-rate del paper vs el obtenido con el nuevo pipeline

n_clases	bbp_paper	bbp_total	diff %
4	0.1764	0.1831	3.81
7	0.2793	0.2845	1.87
9	0.4869	0.4932	1.29
17	0.9146	0.9225	0.86
32	2.4147	2.4276	0.54

La Tabla 1 presenta una comparación entre los bit-rates reportados en el paper original y los obtenidos con el pipeline implementado. En todos los casos los valores obtenidos son ligeramente superiores a los del paper, con diferencias relativas que van del 0.54% para el mapa de 32 clases hasta el 3.81% para el mapa de 4 clases. Las diferencias observadas son consistentemente pequeñas y no atribuibles a un factor único identificable. Dado que el arithmetic coder opera con una eficiencia prácticamente del 100%, la diferencia no proviene del tipo de codificador. Se sugiere que se deba a detalles de implementación que el paper no especifica explícitamente, como el manejo de píxeles en los bordes de la imagen o la inicialización del modelo de probabilidades (pendiente de ver)

Análisis de la ganancia en la implementación de un context model basada en patrones

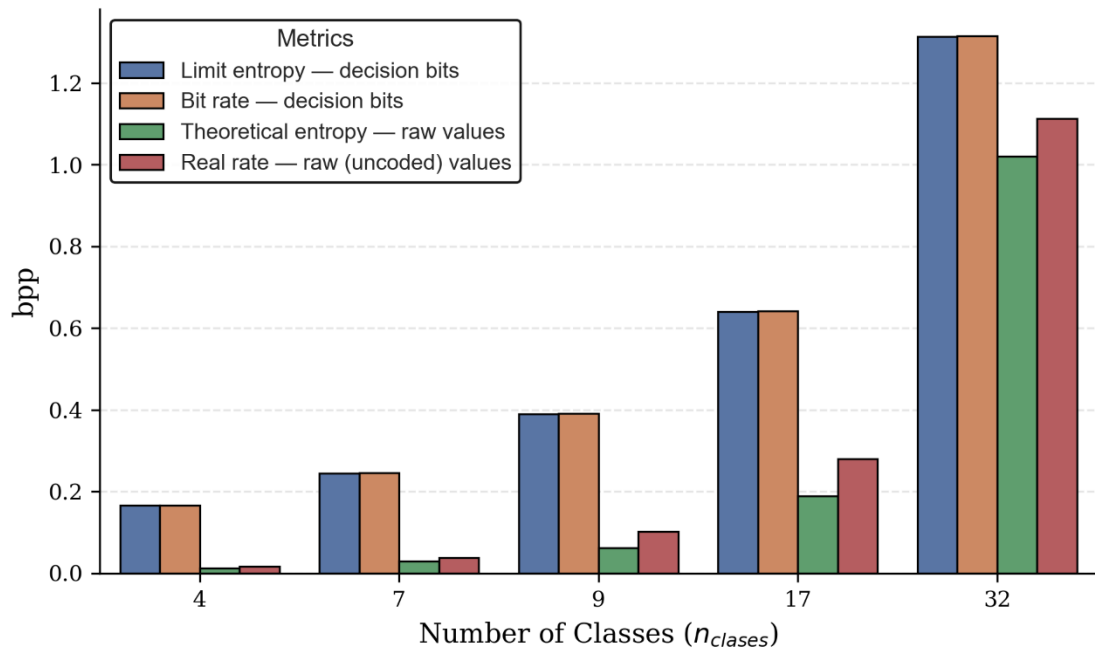
Fig 1. Ganancia del modelado de contexto sobre los bits de decisión



La Figura 1 compara la entropía de los bits de decisión antes y después de aplicar el modelo de contexto pattern-based. En todos los casos el context model reduce consistentemente la entropía, lo que confirma su efectividad para explotar las redundancias espaciales entre píxeles vecinos.

Análisis del bit-rate desglosado por bit de decisión y valores crudos

Fig 2. Desglose del límite teórico y bit-rate de los bits decisión y valores crudos.

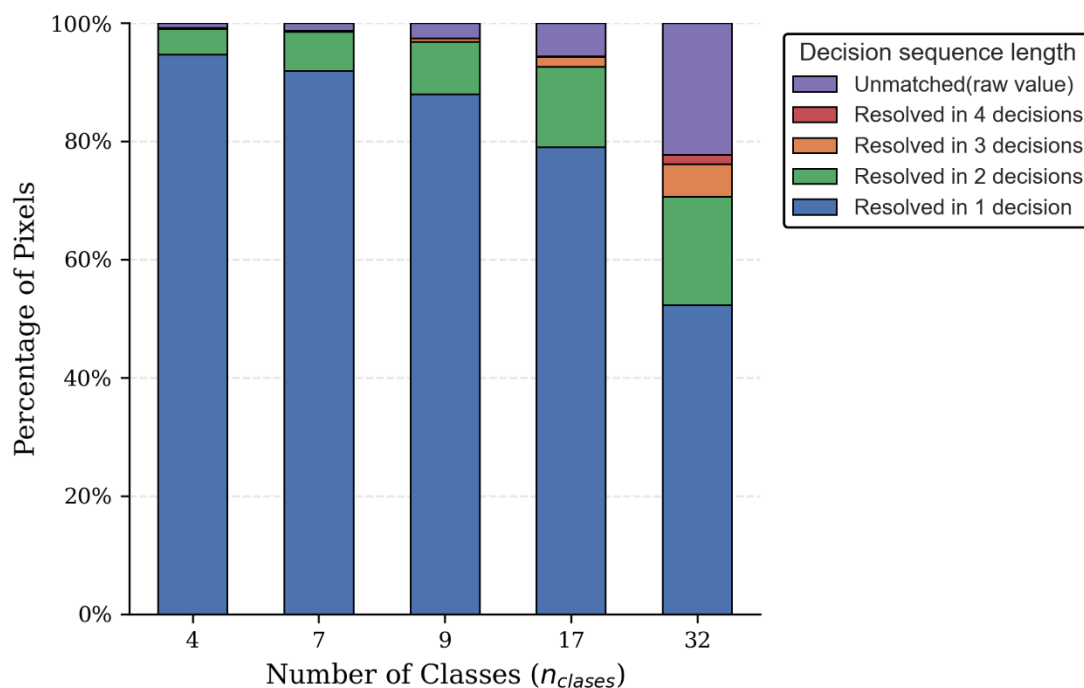


La Figura 2 compara los límites de entropía teóricos y las tasas de bits reales para los bits de decisión y los valores crudos para cada mapa. Para los bits de decisión, el límite

teórico y la tasa de bits final son casi idénticos en todos los mapas, pues como se menciona antes el codificador aritmético opera muy cerca del límite de Shannon con eficiencia promedio del 99%. Sin embargo, para los valores brutos, la tasa de bits final es consistentemente mayor que la entropía teórica, y esta diferencia se amplía con el número de clases. Esta sobrecarga podría deberse a que los valores brutos se transmiten sin codificar utilizando un $\text{ceil}(\log_2(n_classes))$ fijo de bits por valor en esta implementación, en lugar de ser codificados por entropía. El análisis detallado de esta ineficiencia y su impacto sobre el bitstream total se presenta en la Tabla 2.

Análisis sobre la distribución de píxeles por su longitud de bit de decisión – análisis del predictor

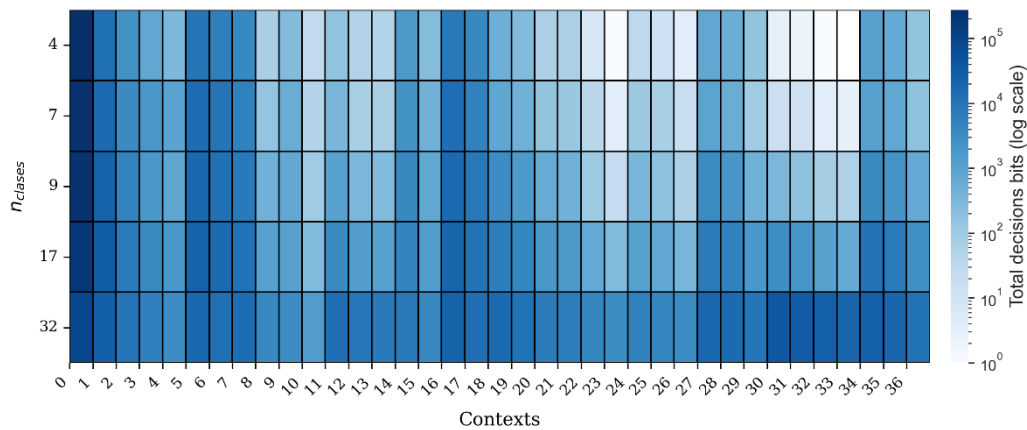
Fig 3. Distribución estadística de píxeles por longitud de bits de decisión



La figura 3 muestra la distribución de píxeles según la longitud de la secuencia de bit de decisión. Para mapas con pocas clases, el predictor es altamente efectivo: en el mapa de 4 clases, el 94 % de los píxeles se resuelven con una sola decisión binaria, lo que significa que el píxel actual coincide con su vecino izquierdo en la gran mayoría de los casos. A medida que aumenta el número de clases, esta eficiencia se degrada notablemente. En el mapa de 32 clases, solo el 52 % de los píxeles se resuelven con una decisión, y el segmento de valores crudos (píxeles que no coinciden con ninguno de sus cuatro vecinos y deben transmitirse como valores sin procesar) crece hasta el 22 % de todos los píxeles. Los casos que requieren 3 o 4 decisiones siguen siendo marginales en todos los mapas, lo que puede confirmar que el predictor rara vez necesita consultar a los segundos y cuartos vecinos. Lo más recalable es el crecimiento del segmento de valores crudos con el aumento de clases.

Análisis de los contextos

Fig 4. Activación de contexto por número de clases



La Figura 3 muestra el mapa de calor de frecuencia de activación de contexto para los 37 contextos basados en patrones en los cinco mapas de clasificación. El contexto 0, correspondiente al patrón AAAA donde todos los píxeles vecinos pertenecen a la misma región, es consistentemente el más activo en todos los mapas, lo cual puede ser esperado dadas las grandes regiones homogéneas de los mapas de clasificación. En contraste, los contextos 23 y 30, que corresponden a patrones más complejos con vecindarios muy diversos, muestran una activación mínima, particularmente con pocas clases, apareciendo casi en blanco en el mapa de calor. Una observación clave es que, a medida que aumenta el número de clases, la distribución de activación se vuelve cada vez más uniforme en todos los contextos: la fila correspondiente a 32 clases muestra niveles de activación similares en la mayoría de los contextos, mientras que el mapa de 4 clases exhibe un fuerte contraste entre los contextos de uso frecuente y los de uso poco frecuente. Esta homogeneización indica que, con más clases, el modelo de contexto debe manejar una mayor variedad de configuraciones de vecindario, lo que reduce el predominio de patrones homogéneos simples.

Tabla 2. Análisis de eficiencia perdida por transmisión uncoded de valores crudos

n_clases	%bpp_bit	%bpp_raw	overhead_raw%	% de eficiencia total perdida
4	91.0155	8.9845	24.7657	2.2251
7	86.3330	13.6670	23.8945	3.2657
9	79.2955	20.7045	39.1435	8.1045
17	69.5448	30.4552	32.4692	9.8886
32	54.1587	45.8413	8.2641	3.7884

La Tabla 2 analiza la composición del bitstream final y la eficiencia perdida por transmitir los valores crudos sin codificar. La columna %bpp_raw muestra que la fracción del bitstream ocupada por los valores crudos crece consistentemente con el número de clases, pasando del 8.98% con 4 clases al 45.84% con 32 clases. Sin

embargo, el `overhead_raw%` — que indica que el porcentaje de esos valores crudos son bits desperdiciados por no aplicar codificación por entropía — no sigue esta misma tendencia, sino que alcanza su punto máximo en 9 clases (39.14%) y decrece para 32 clases (8.26%). Esto podría ser debido a que, con 32 clases, al ser potencia de 2, la tasa de bit por píxel de la representación fija de $\text{ceil}(\log_2(32)) = 5$ bits se aproximan más al límite teórico de los valores crudos, mientras que con 9 clases el redondeo de $\text{ceil}(\log_2(9)) = 4$ bits que introducen mayor desperdicio relativo. El porcentaje de eficiencia perdida combina ambos efectos — cuánto del bitstream son valores crudos y cuán ineficientemente se transmiten — representando el porcentaje del `bpp_final` que se desperdicia en total. Este es mayor para 17 clases (9.89%) que para 32 clases (3.79%), lo que significa que, aunque con 32 clases hay muchos más valores crudos, el desperdicio real sobre el bitstream total es menor porque cada valor crudo se transmite con menos overhead relativo. Por tanto, el problema principal con 32 clases no es la ineficiencia de transmitir los valores crudos sino su alta frecuencia — el 45.84% del bitstream son valores crudos que el predictor no pudo resolver, independientemente de cuán eficientemente se transmitan.